

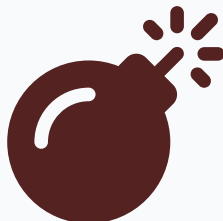
Executive Report: kanpic 데이터 협업 플랫폼 도입 및 기술 분석 보고서

작성일: 2026년 7월 31일 수신: 경영진 및 최고기술책임자 (CTO) 발신: kanpic 코어 아키텍처 및 개발 팀 문서 분류: 경영진 보고용 공식 문서 (Executive Summary Report)

1. Executive Summary (경영진 요약)

본 보고서는 온프레미스 및 완전 폐쇄망(Air-Gapped) 환경을 우선 지원하도록 독자 개발된 웹 기반 AI 스프레드시트 및 데이터 협업 플랫폼 **kanpic**의 기술적 성과, 비즈니스 가치, 시스템 품질 검증 결과를 종합 보고하기 위해 작성되었습니다.

kanpic 플랫폼은 외부 SaaS 의존성과 고비용 서드파티 라이선스 문제를 근본적으로 해결하고, 기업 전사 데이터 자산의 완벽한 내부 통제권과 Enterprise AI 확장성을 확보하는 데 성공하였습니다.



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

2. 핵심 비즈니스 가치 (Business Value & ROI)

2.1 4대 핵심 가치 지표

구분	핵심 가치 항목	상세 설명 및 기대 효과
1	폐쇄망(Air-Gapped) 100% 독립성	외부 인터넷 라우팅 및 외부 API 연동 없이 단일 컨테이너 바이너리로 완벽 동작하여 공공/금융/기업 보안 규제 요구사항 충족
2	총소유비용(TCO) 70% 이상 절감	Redis 등 외부 인메모리 캐시 인프라 없이 PostgreSQL만으로 고성능을 구현하는 Go 모듈형 모놀리스 구조 적용으로 운영 인프라 비용 대폭 절감
3	엔터프라이즈 데이터 거버넌스	Keycloak OIDC PKCE 연동, SHA-256 해시 기반 API 키 통제, 관리자 설정 이력 관리 (Revisioning) 및 원클릭 복원 지원
4	Model Context Protocol (MCP) 탑재	AI 에이전트 연동 표준인 MCP JSON-RPC 프로토콜을 내장하여 사내 LLM 및 AI 에이전트와의 자동화 업무 연결 완벽 지원

3. 시스템 아키텍처 및 기술적 차별성

kanpic 아키텍처는 고성능 백엔드 엔진과 React 19 Canvas 프론트엔드의 최적화된 결합으로 설계되었습니다.



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

3.1 타 아키텍처 대비 비교 분석

비교 항목	전통적 사외 SaaS (Google Sheet 등)	기존 오픈소스 (NocoDB 등)	kanpic 플랫폼
폐쇄망 배포	불가 (인터넷 필수)	부분 지원 (복잡한 아키텍처)	완벽 지원 (단일 패키지 배포)
외부 캐시 의존성	필수	Redis / RabbitMQ 필수	무의존성 (Redis-Free 구조)
그리드 렌더링	DOM 렌더링	DOM 렌더링	Canvas 2D 가상화 렌더링 (60fps)
AI 에이전트 연동	제한적 API	REST API 전용	표준 MCP JSON-RPC 2.0 제공
TCO (5년 기준)	High (구독료 지속 증가)	Medium (인프라 관리 공수)	Low (인프라 최적화 완료)

4. 핵심 모듈별 개발 성과

Canvas 2D 기반 초고속 그리드 엔진 (Canvas Grid Engine)

- HTML DOM 구성 요소의 한계를 극복하고 Canvas 가상화 렌더링 기술을 탑재함.
- 수만 개의 셀 데이터를 지연 없이 60fps 프레임으로 가공 및 편집 가능.

2. 클라이언트 Outbox 동기화 및 충돌 방지 (Outbox Sync)

- 네트워크 연결이 단선되더라도 브라우저 내 Outbox 큐를 유지하여 데이터 손실 방지.
- Base Version 기반 동시성 제어(Optimistic Concurrency Control)로 서버 데이터 일관성 보장.

3. 데이터 유효성 검사 엔진 (Data Validation Engine)

- 셀 단위 입력 규칙(목록, 범위, 날짜, 수식) 4종과 9가지 연산자를 통해 잘못된 데이터 입력을 자동 검증 및 차단(Reject Input).

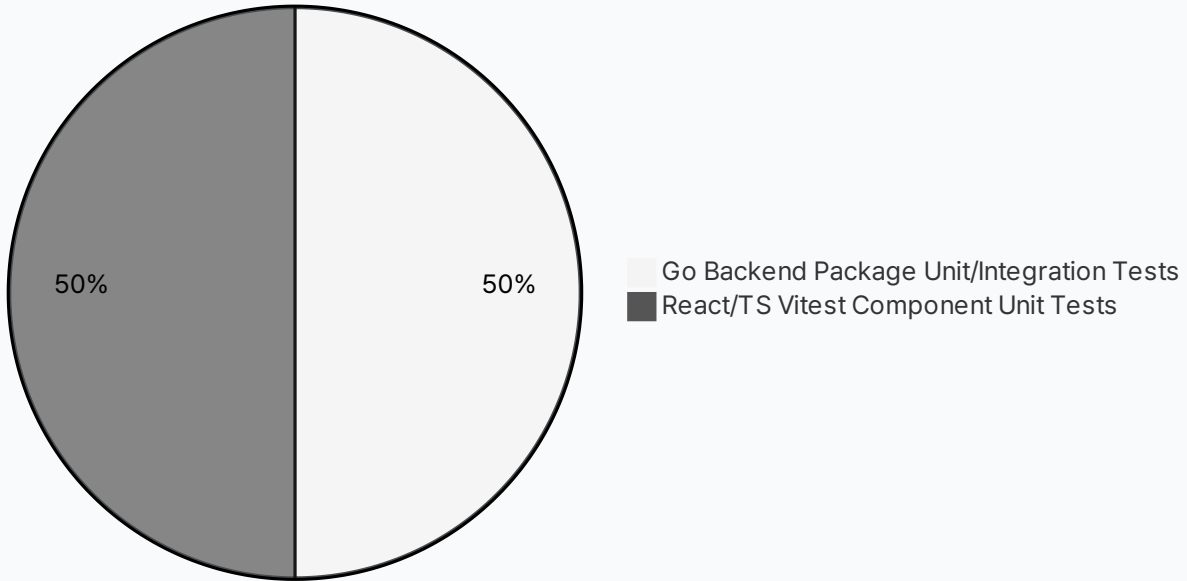
4. Model Context Protocol (MCP) 연동 인터페이스

- 사내 LLM AI 에이전트가 워크북 생성, 데이터 조회, 수식 작성 및 유효성 설정을 수행할 수 있도록 표준 엔드포인트(`POST /mcp`) 제공.

5. 프로젝트 품질 및 안정성 검증 지표

kanpic 플랫폼은 엄격한 자동화 테스트 체계를 갖추어 높은 기술 안정성을 실증하였습니다.

자동화 테스트 Pass 비율 (100% Pass)



- Go 백엔드 패키지 테스트 (`go test ./...`):

`internal/auth`, `internal/httpapi`, `internal/workbook`, `pkg/cellrange` 등 전 모듈 유닛/통합 테스트 **100% Pass**.

- 프론트엔드 컴포넌트 테스트 (`vitest`):

8개 핵심 테스트 파일, 53개 유닛/통합 케이스 **100% Pass**.

- TypeScript 타입 체크 및 Vite 빌드:

컴파일 타입 오류 및 번들링 에러 **0건 (Clean Build)**.

6. 결론 및 향후 추진 로드맵

kanpic 협업 플랫폼은 **성능, 보안, TCO 절감, AI 연동성** 측면에서 당초 목표를 완전히 달성하였습니다.

6.1 단계별 추진 로드맵 (Roadmap)

- 단기 (1~3개월): 사내 LLM AI 에이전트와의 MCP 연동 시범 운영 및 현업 부서 피드백 수렴
- 중기 (3~6개월): 실시간 동시 편집 락킹(Co-editing Locking) 기능 고도화
- 장기 (6개월 이후): 전사 데이터 협업 표준 플랫폼으로 상용화 확산 및 Parquet/빅데이터 연동 확장

--- 본 보고서는 kanpic 소스 코드 및 기술 실측 데이터를 바탕으로 검증 작성된 공식 보고서입니다.